LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN STUKTUR DATA

OLEH:

Nama	: Zafir Amal Maulana
Nim	: 2025573010141
Kelas	: TI 1\C
Jurusan	: Teknologi Informasi dan Komputer
Dosen	: M. Reza Zulman S,ST.MSc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mata Kuliah	: Praktikum Algoritma Dan Stuktur Data
Judul Pratikum	: Instalasi dan Penggunaan Git di github pada Web
Hari/Tanggal Pratikum	: 4 Maret 2026
Tanggal Penyerahan	: 11 Maret 2026
Tempat	: Laboratorium (TIK.106)
Nama Mahasiswa	: Zafir Amal Maulana
NIM	: 2025573010141
Program Studi/Kelas	: Teknik Informatika / TI.1C

Mengetahui
Dosen Pengajar,

M.Reza Zulman S,ST.MSc

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah **Algoritma dan Struktur Data** ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan praktikum ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas akademik yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti kegiatan praktikum pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data.

Dalam proses penyusunan laporan praktikum ini, penulis mempelajari berbagai konsep dasar mengenai algoritma, struktur data, serta penerapan bahasa pemrograman menggunakan Node.js dengan bahasa JavaScript. Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai proses pembuatan proyek menggunakan npm, pembuatan file program sederhana, serta menjalankan program menggunakan terminal pada Visual Studio Code.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih memiliki berbagai kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi materi yang disajikan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar laporan praktikum ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai konsep algoritma, struktur data, serta penerapan teknologi pemrograman menggunakan Node.js.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Salah satu bidang yang berkembang pesat adalah pengembangan aplikasi berbasis web. Untuk membuat aplikasi web yang baik dibutuhkan bahasa pemrograman serta tools pendukung yang dapat membantu proses pengembangan aplikasi

.

Salah satu teknologi yang banyak digunakan saat ini adalah Node.js. Node.js merupakan runtime environment yang memungkinkan bahasa pemrograman JavaScript dijalankan di luar browser. Dengan Node.js, pengembang dapat membuat aplikasi server, command line tools, serta berbagai aplikasi berbasis jaringan.

Dalam praktikum algoritma dan struktur data ini, mahasiswa diperkenalkan dengan penggunaan Node.js serta penggunaan Visual Studio Code sebagai text editor untuk membuat dan menjalankan program JavaScript. Selain itu mahasiswa juga diperkenalkan dengan penggunaan GitHub sebagai media penyimpanan project secara online.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar dan fungsi Node.js dalam pengembangan aplikasi.
2. Mengetahui cara membuat dan mengelola proyek menggunakan npm.
3. Mampu membuat dan menjalankan program sederhana menggunakan JavaScript pada Node.js.
4. Memahami penggunaan Git sebagai sistem version control dalam pengelolaan kode program..

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN JAVASCRIPT DAN NODE.JS

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis. Bahasa ini biasanya dijalankan pada sisi klien (*client-side*) di dalam browser untuk mengatur tampilan halaman web, menangani event, serta memproses data. JavaScript juga bersifat fleksibel dan mendukung berbagai paradigma pemrograman seperti pemrograman prosedural, berorientasi objek, dan fungsional, sehingga banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web.

Seiring dengan perkembangan teknologi, JavaScript tidak hanya digunakan pada sisi klien, tetapi juga dapat digunakan pada sisi server melalui teknologi yang disebut Node.js. Node.js merupakan sebuah *runtime environment* yang memungkinkan JavaScript dijalankan di luar browser. Node.js dibangun menggunakan **V8 JavaScript Engine** yang dikembangkan oleh Google sehingga mampu menjalankan kode JavaScript dengan cepat dan efisien.

Node.js menggunakan konsep **asynchronous** dan **event-driven**, yang memungkinkan suatu program menjalankan beberapa proses secara bersamaan tanpa harus menunggu proses lain selesai terlebih dahulu. Hal ini membuat Node.js sangat cocok digunakan dalam pengembangan aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi seperti server web, API, maupun aplikasi real-time.

Selain itu, Node.js juga dilengkapi dengan **npm (Node Package Manager)** yang berfungsi sebagai sistem manajemen paket untuk mengelola berbagai library atau modul yang dibutuhkan dalam suatu proyek. Dengan npm, pengembang dapat menginstal, memperbarui, dan menghapus paket dengan mudah melalui terminal.

Dengan adanya JavaScript dan Node.js, proses pengembangan aplikasi web menjadi lebih efisien karena pengembang dapat menggunakan satu bahasa pemrograman yang sama baik pada sisi klien maupun sisi serv

BAB III
LANGKAH – LANGKAH PENGGUNAAN NODE.JS

A. Alat Dan Bahan

A. PC/Laptop

B. Koneksi internet

C. Akun gi

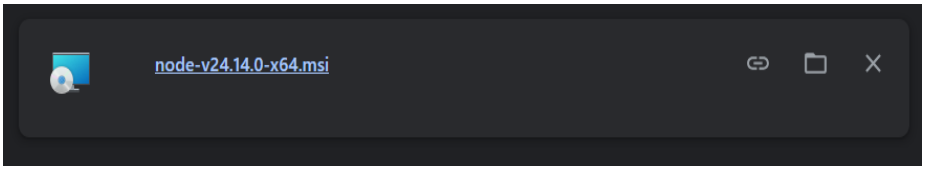
D. Git

B. LANGKAH-LANGKAH

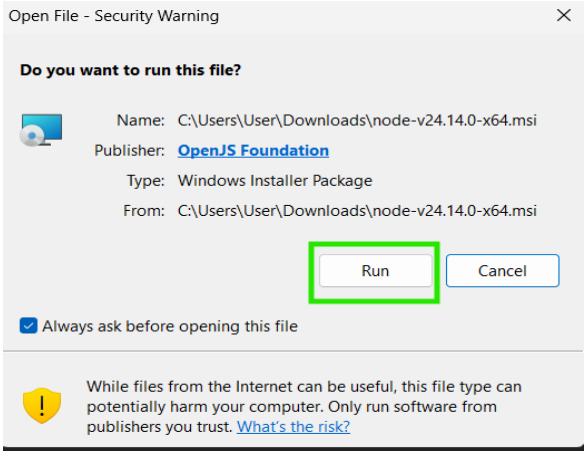
1. Langkah pertama yang di lakuakan adalah membuka website resmi Node.js untuk melihat informasi mengenai Node.js serta mengunduh software Node.js

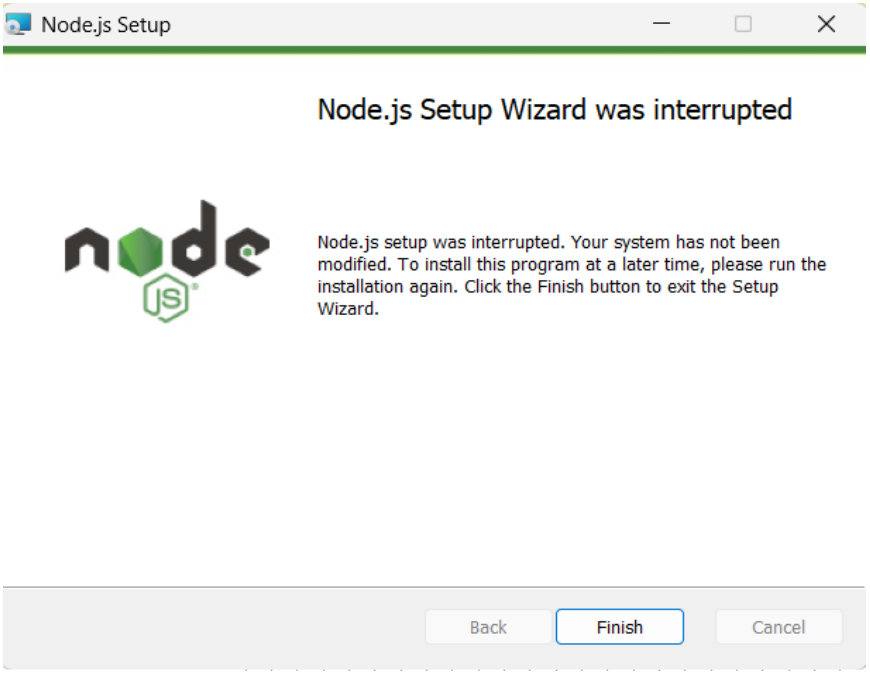
    1. Buka browser (Google Chrome)
    2. Ketik situs node.js di chrome ; https://nodejs.org/en
    3. Klik “get node.js” dan Tunggu proses menginstal hingga selesai

4. Jika proses pengunduhan selesai,klik file tersebut.

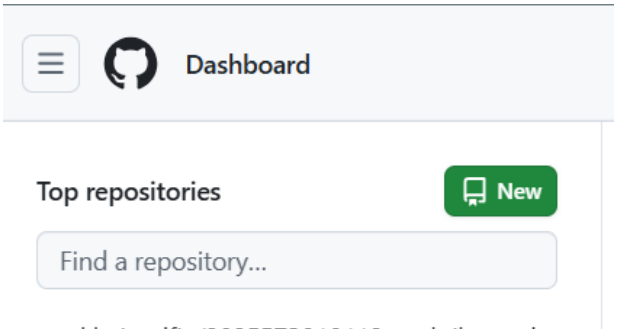


5. Maka akan muncul tampilan seperti ini,klik tombol “run”

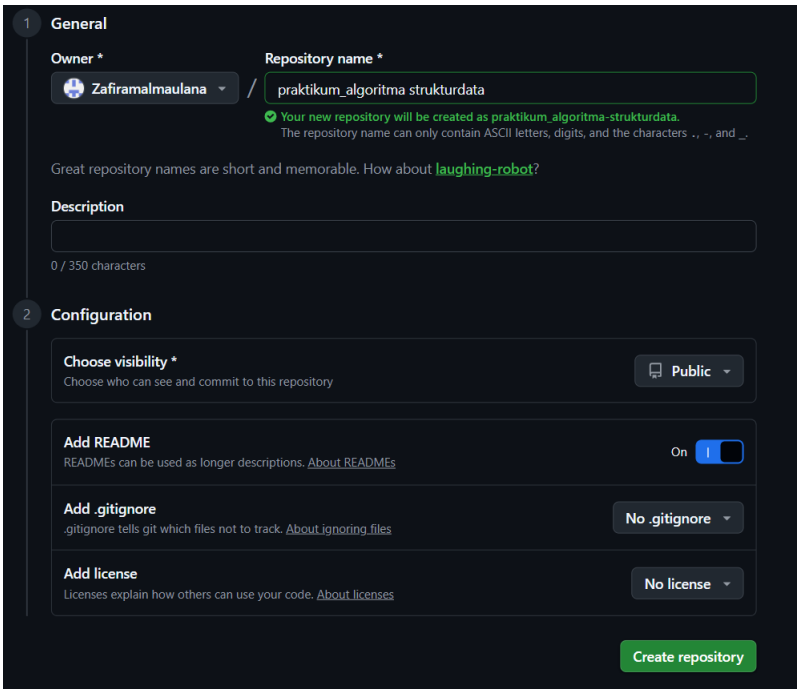




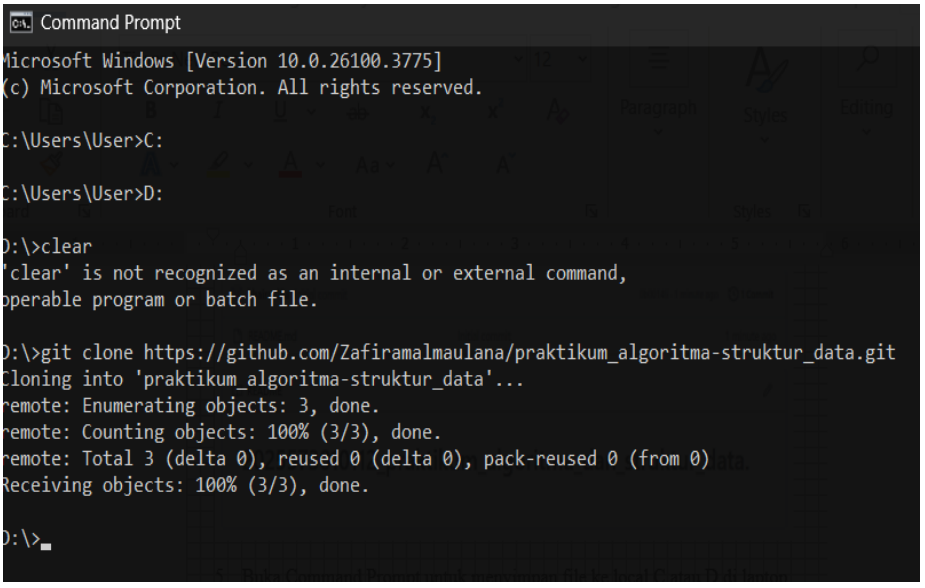
6. Klik “New” untuk membuat repository di GitHub tempat menyimpan, berbagi, dan bekerja sama dengan orang lain untuk menulis atau menyimpan kode.

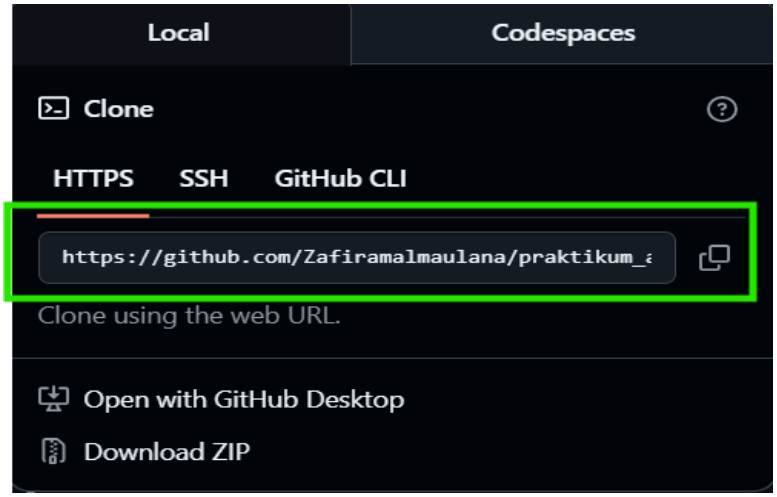


Example:



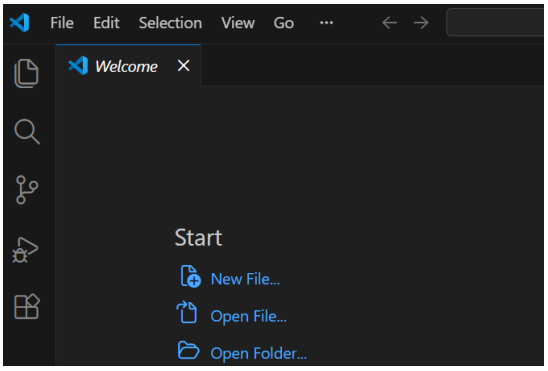
7. Buka Command Prompt untuk menyimpan file ke local C atau D di laptop, ketik D: jika keluar “D:\> “ ketik clear kemudian keluar “D:\>” ketik git clone lalu masukkan code yang ada di GitHub





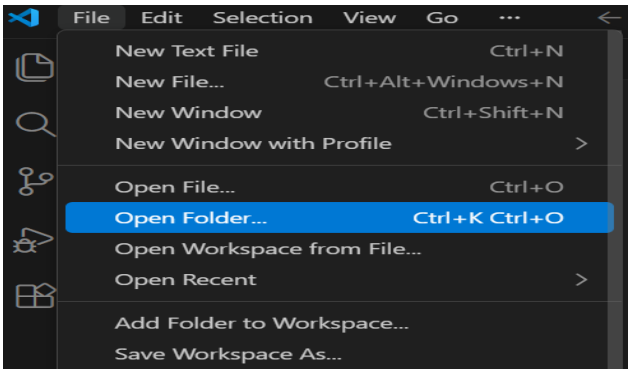
8. Membuka Visual Studio Code

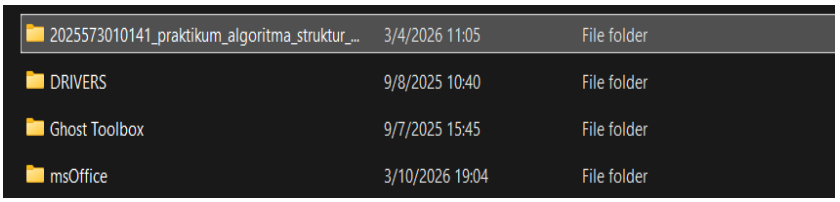
Setelah Node.js tersedia, Langkah berikutnya Adalah membuka aplikasi Visual Studio Code yang digunakan untuk menulis dan mengolah project.



9. Pada Visual Studio Code dipilih menu Open Folder untuk membuka folder yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan project praktikum

.

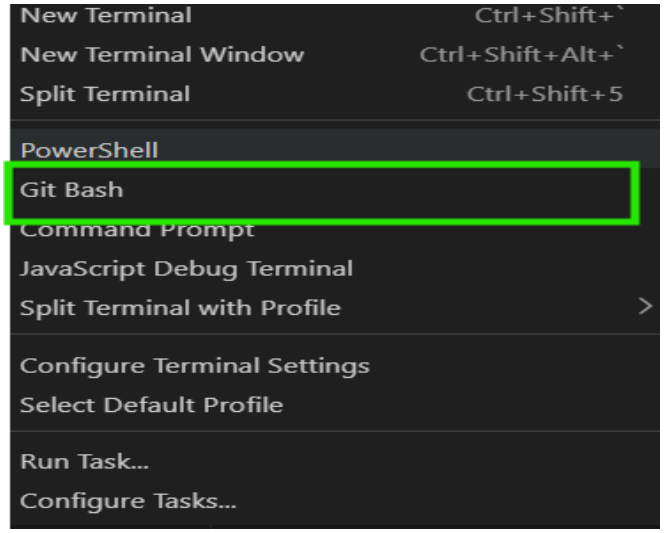




10. Jika sudah muncul klik di “README” kemudia ke terminal ketik “node” enter lalu klik “ctrl c” 2 kali.

```
PS D:\praktikum_algoritma-struktur_data> node
Welcome to Node.js v24.14.0.
Type ".help" for more information.
>
(To exit, press Ctrl+C again or Ctrl+D or type .exit)
>
PS D:\praktikum_algoritma-struktur_data>
```

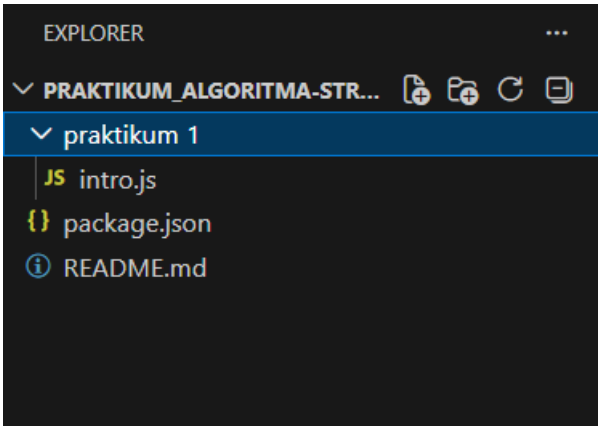
11. Setelah itu di terminal klik “Git bash” ketik “npm init –y” lalu enter




```
User@japir MINGW64 /d/praktikum_algoritma-struktur_data (main)
$ npm init -y
Wrote to D:\praktikum_algoritma-struktur_data\package.json:

{
  "name": "praktikum_algoritma-struktur_data",
1"
  },
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git+https://github.com/Zafiramalmaulana/praktikum_algoritma-struktur_data.git"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs",
  "bugs": {
    "url": "https://github.com/Zafiramalmaulana/praktikum_algoritma-struktur_data/issues"
  },
  "homepage": "https://github.com/Zafiramalmaulana/praktikum_algoritma-struktur_data#readme"
}
```

12. buat folder di dalam vs code dengan nama (praktikum2), lalu buat file dengan nama (intro.js) kemudian enter.



13. Buka terminal git bash lalu ketik “git add .” lalu enter,setelahnya “git commit -m” penggunaan node pertama” enter,dan yang terakhir “git push” enter.

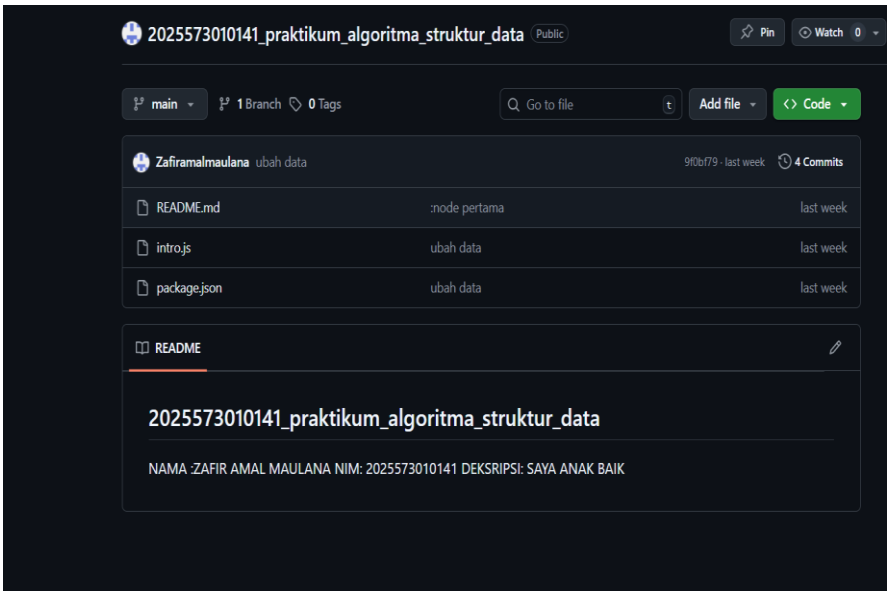
```
User@japir MINGW64 /d/praktikum_algoritma-struktur_data (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches
 it

User@japir MINGW64 /d/praktikum_algoritma-struktur_data (main)
$ git commit -m " penggunaan node pertama"
[main f12116d]  penggunaan node pertama
 2 files changed, 22 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
$ git add .
warning: in the working copy of 'package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches
 it

User@japir MINGW64 /d/praktikum_algoritma-struktur_data (main)
$ git commit -m " penggunaan node pertama"
[main f12116d]  penggunaan node pertama
 2 files changed, 22 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
 create mode 100644 praktikum 1/intro.js

User@japir MINGW64 /d/praktikum_algoritma-struktur_data (main)
$ git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 680 bytes | 226.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Zafiramalmaulana/praktikum_algoritma-struktur_data.git
   9a99dc0..f12116d  main -> main
```

14. Setelah menjalankan “git push” maka buka browser dan klik ada website github kemudian refresh



Jika sudah muncul hasil seperti di gambar,maka sudah berhasil.

BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, dapat dibuktikan bahwa instalasi dan integrasi Node.js, npm, Visual Studio Code, serta Git dan GitHub dapat dilakukan dengan baik untuk mengelola proyek pengembangan web sederhana. Hal ini dibuktikan dengan munculnya file–file proyek seperti **package.json** dan **intro.js** pada repository GitHub setelah dilakukan perintah git push dan pembaruan halaman pada browser.Melalui proses tersebut, saya dapat memperoleh pemahaman mengenai cara kerja Node.js dalam menjalankan JavaScript di luar browser dengan memanfaatkan V8 Engine sehingga proses eksekusi menjadi lebih cepat dan efisien.

Penggunaan perintah “npm init -y” mempermudah proses inisialisasi proyek secara otomatis, sedangkan Git berperan penting dalam menjaga pengelolaan versi kode (**version control**),sehingga memudahkan proses pengembangan dan kolaborasi tim. Praktikum ini juga memberikan saya pemahaman mengenai penerapan konsep dasar algoritma dan struktur data dalam konteks pengelolaan proyek pemrograman. Meskipun saya masih terdapat beberapa keterbatasan dalam laporan, seperti kedalaman pembahasan materi maupun penyajian visual yang masih dapat ditingkatkan, hasil praktikum ini telah menunjukkan bahwa tujuan utama telah tercapai, yaitu kemampuan dalam membuat, menjalankan, serta menyimpan program JavaScript sederhana secara daring melalui GitHub.